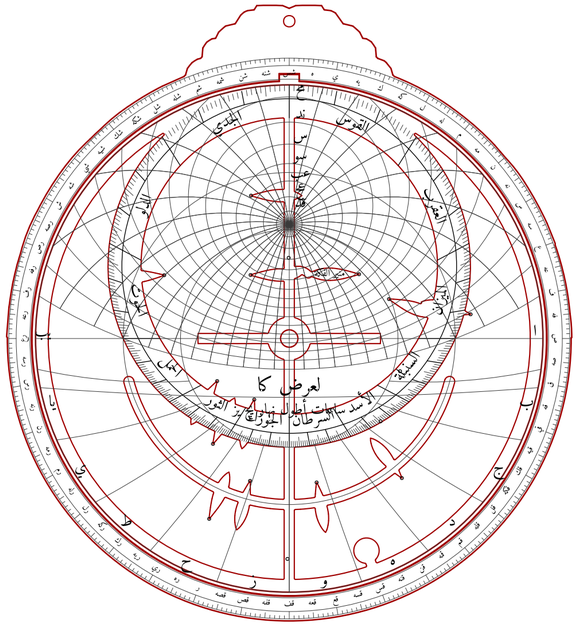
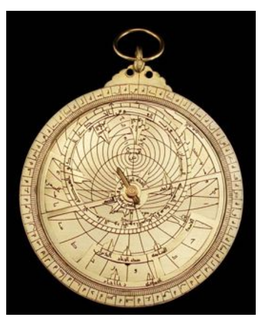
أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

Astrolabe of Ahmad b. Khalaf (ca. 340/950) — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 89 — Inv. A2.14

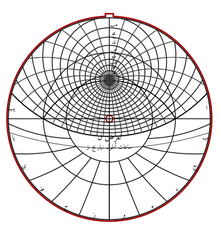


الوجه - مجمّع (مقياس ١:١)

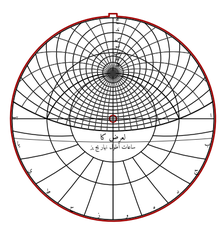
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١)



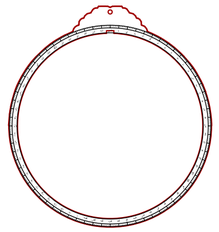
صورة الكتاب



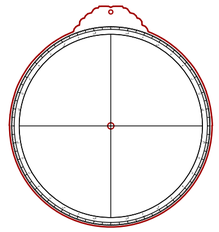
5) الصفيحة 2
مقياس ١:٢٫٥١



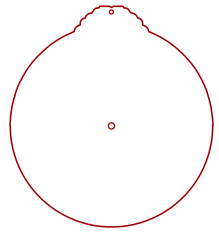
4) الصفيحة 1
مقياس ١:٢٫٥١



3) الحجرة
مقياس ١:٢٫٧٨



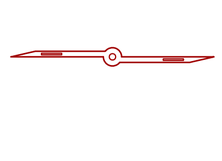
2) الأم
مقياس ١:٢٫٧٨



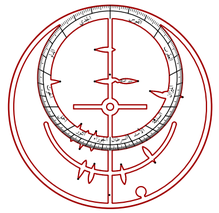
1) الأم
مقياس ١:٢٫٧٨



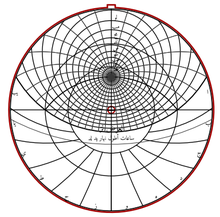
10) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



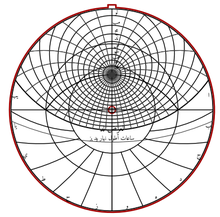
9) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٢٫٧٤



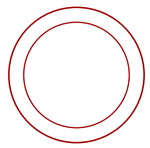
8) العنكبوت
مقياس ١:٢٫٥



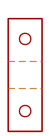
7) الصفيحة 4
مقياس ١:٢٫٥١



6) الصفيحة 3
مقياس ١:٢٫٥١



14) الحلقة
مقياس ١:١



13) العروة
مقياس ١:١



12) الفرس
مقياس ١:١

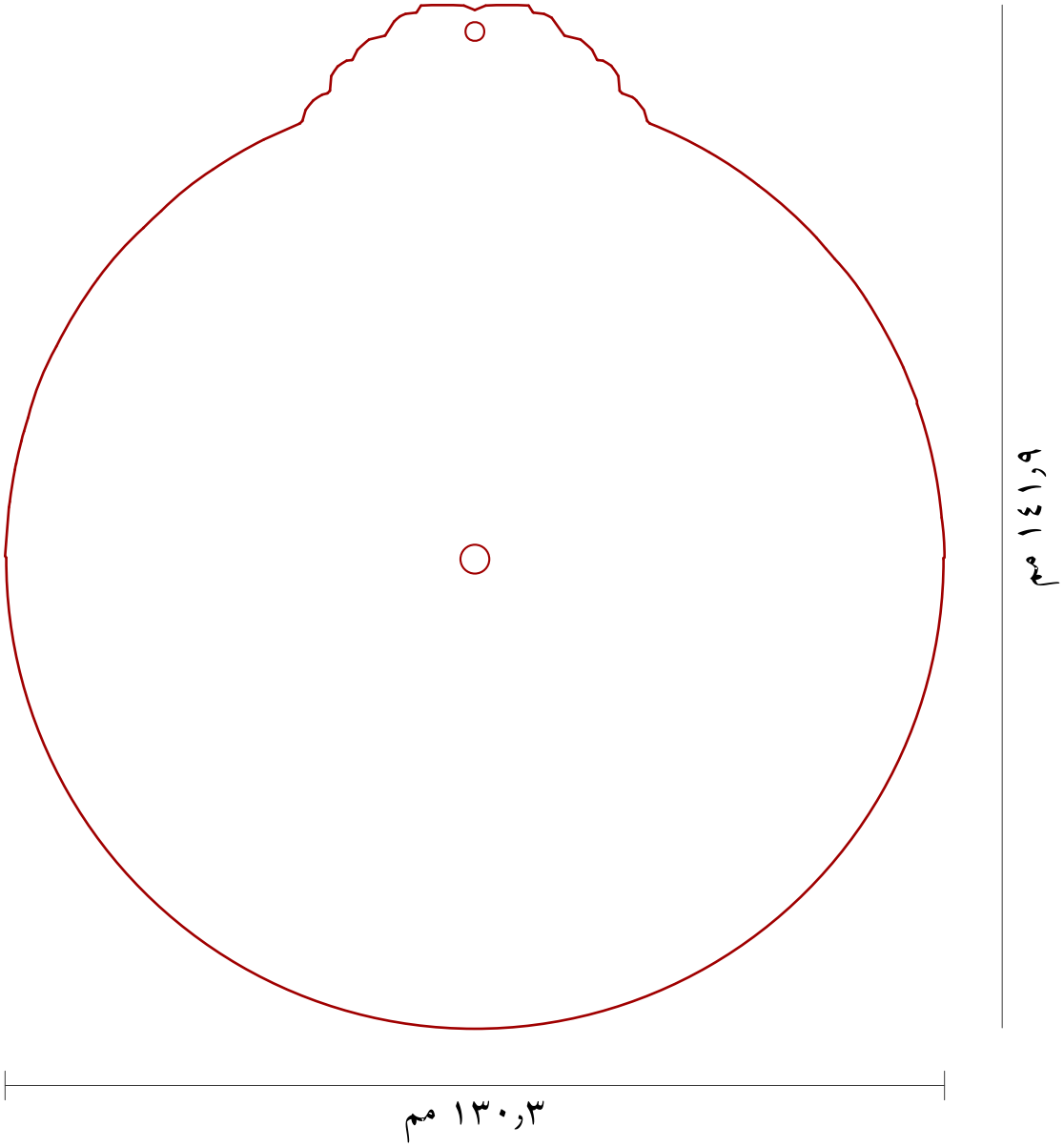


11) القطب
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

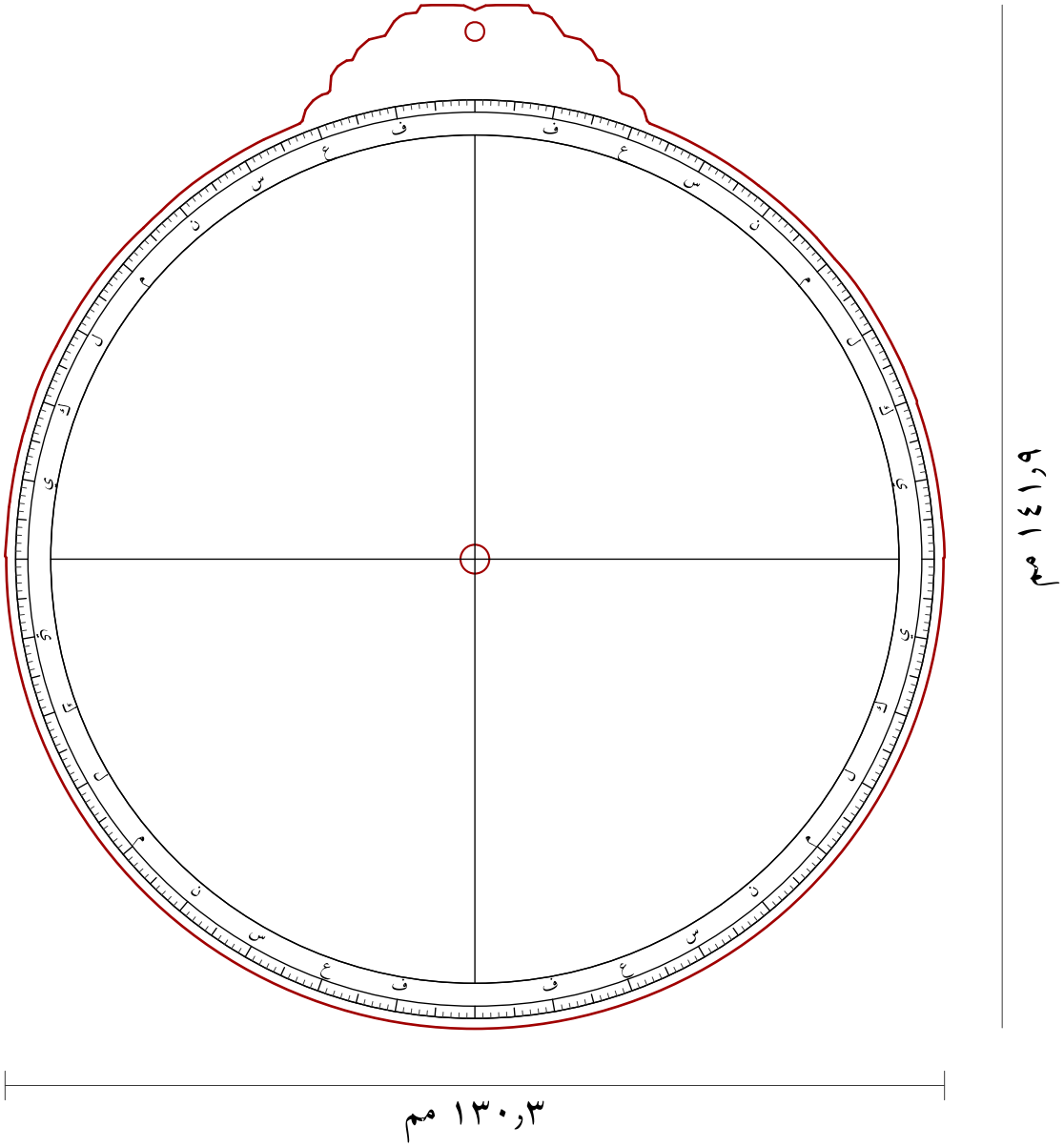
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٣٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٦، ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

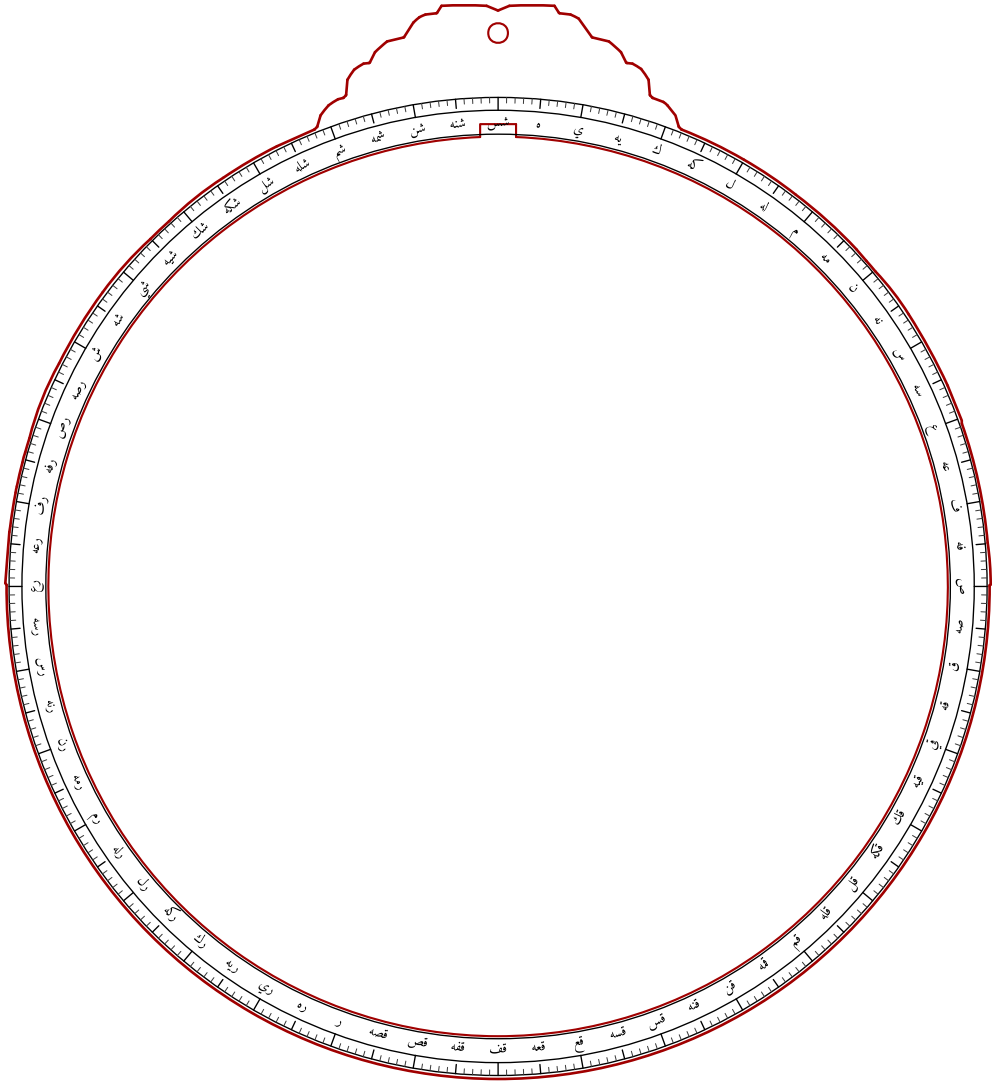
2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٢٫٦، ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



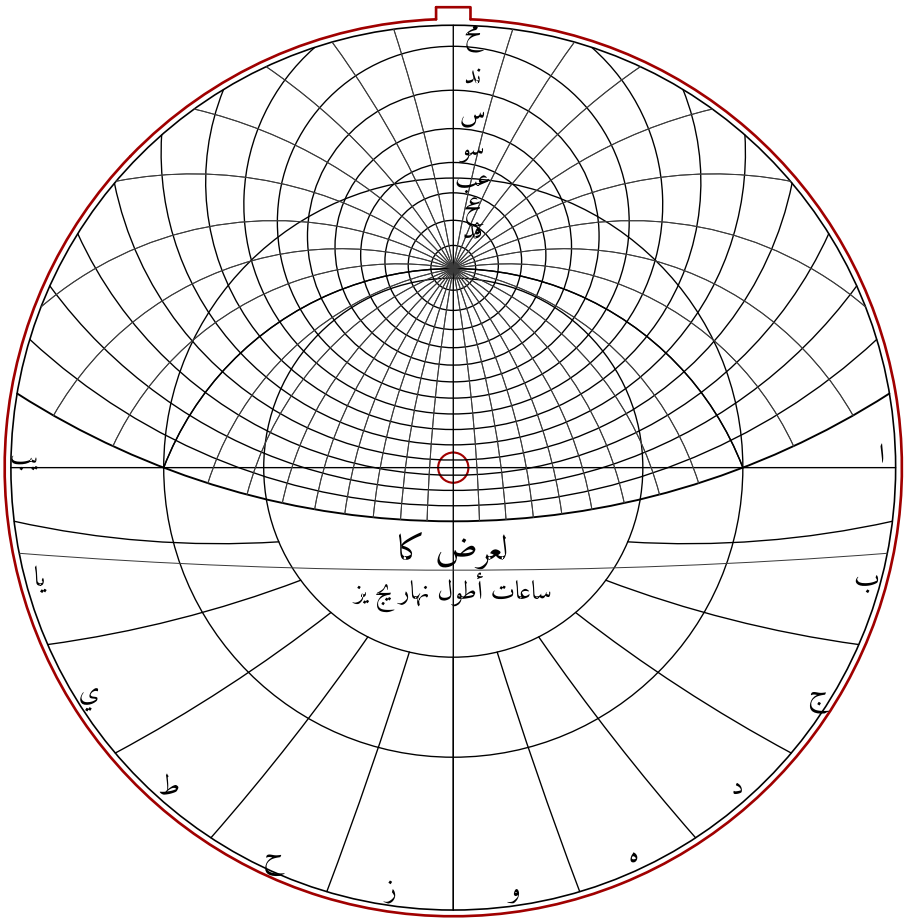
١٤١٫٩ مم

١٣٠٫٣ مم

المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٨٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

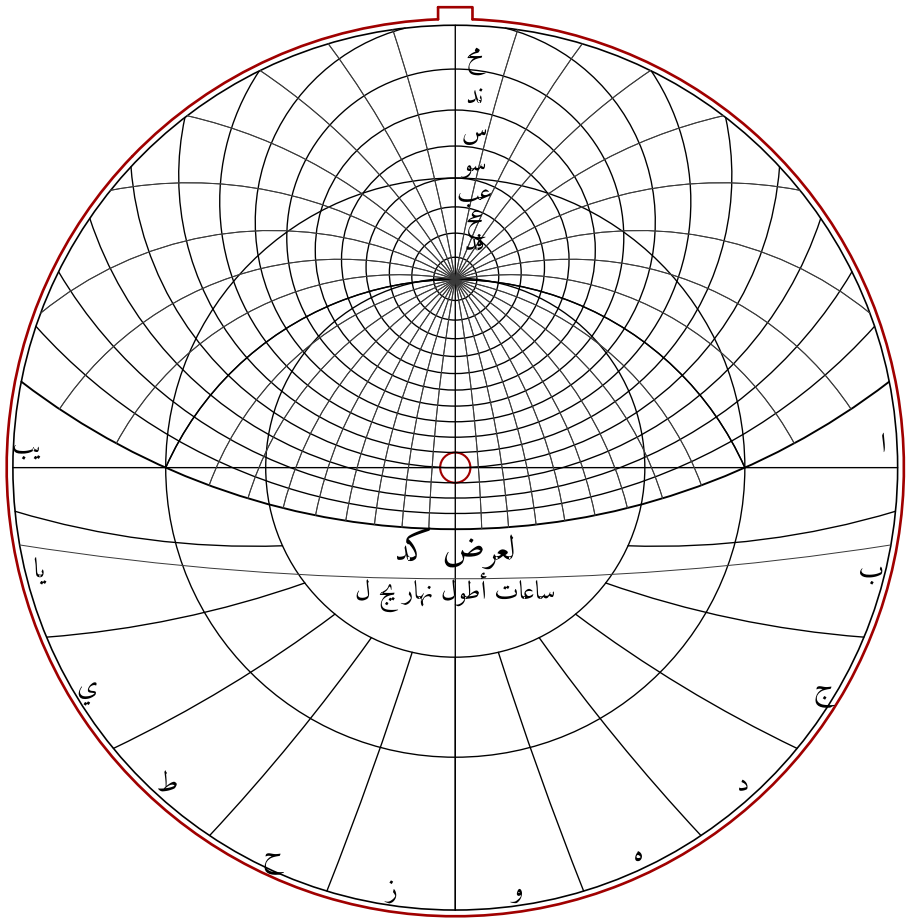
4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 21°)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

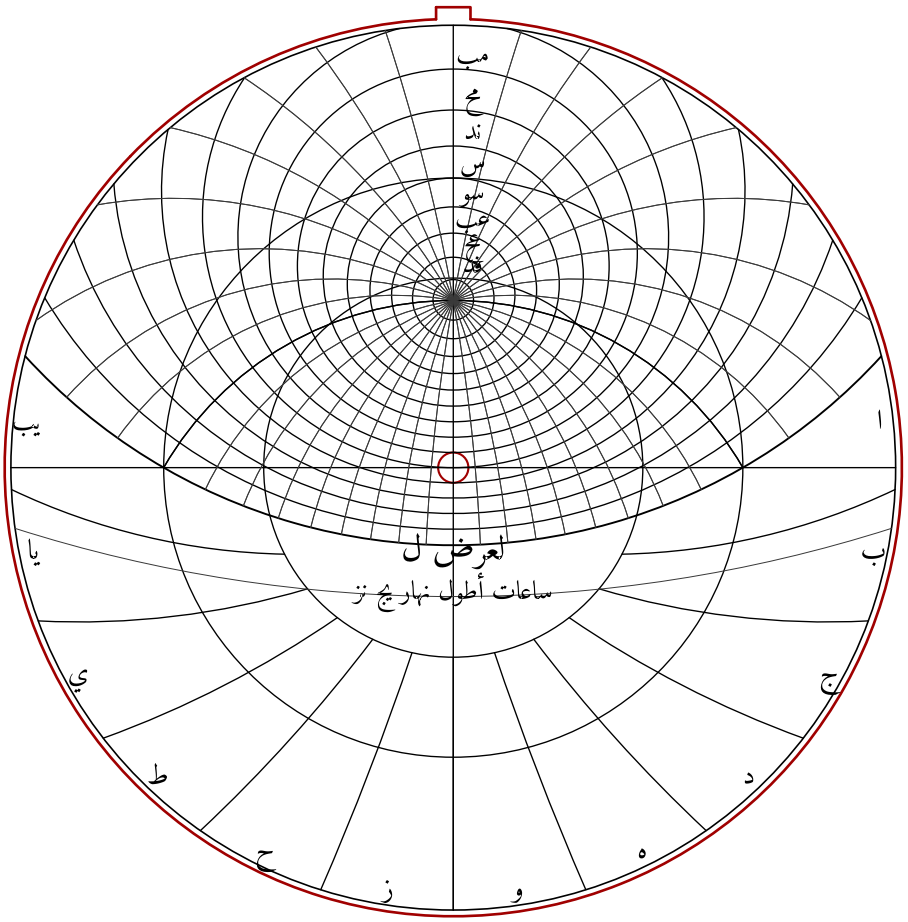
5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 24°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

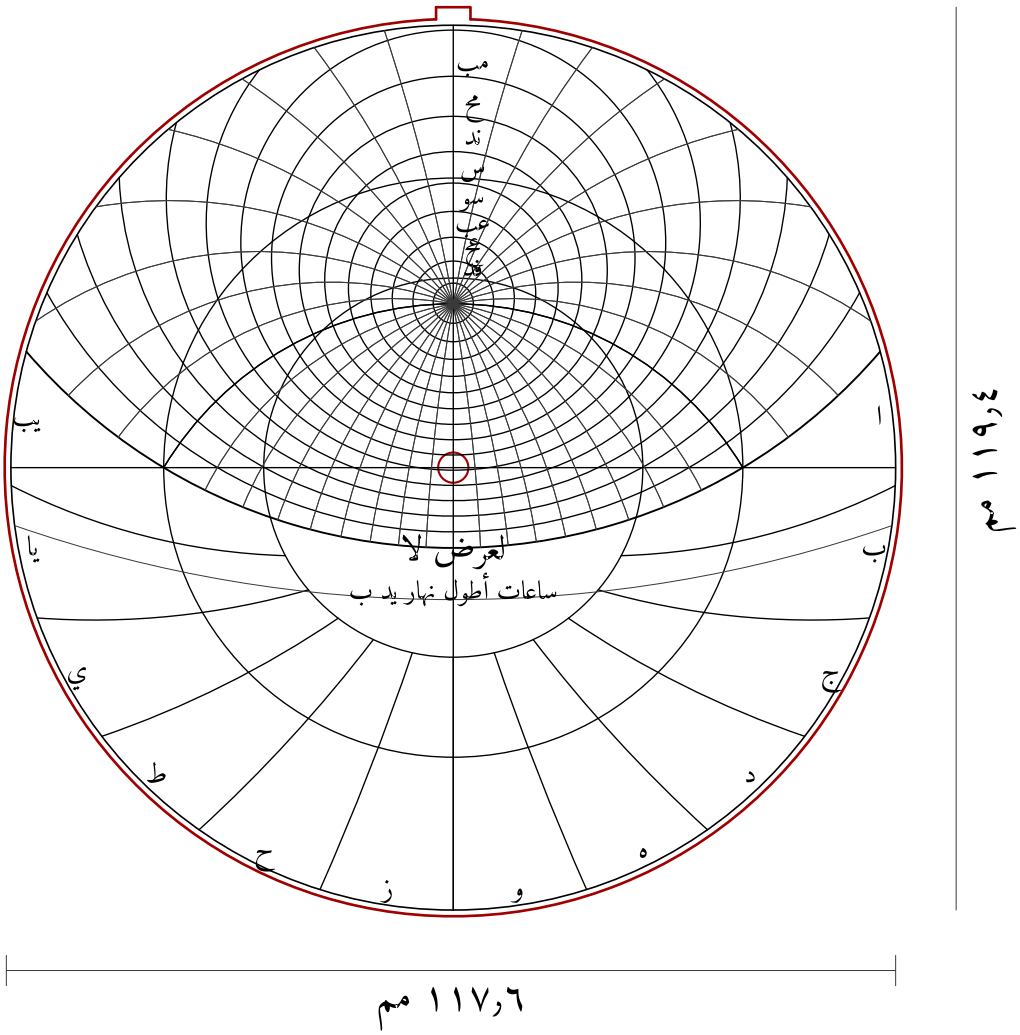
6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 30°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

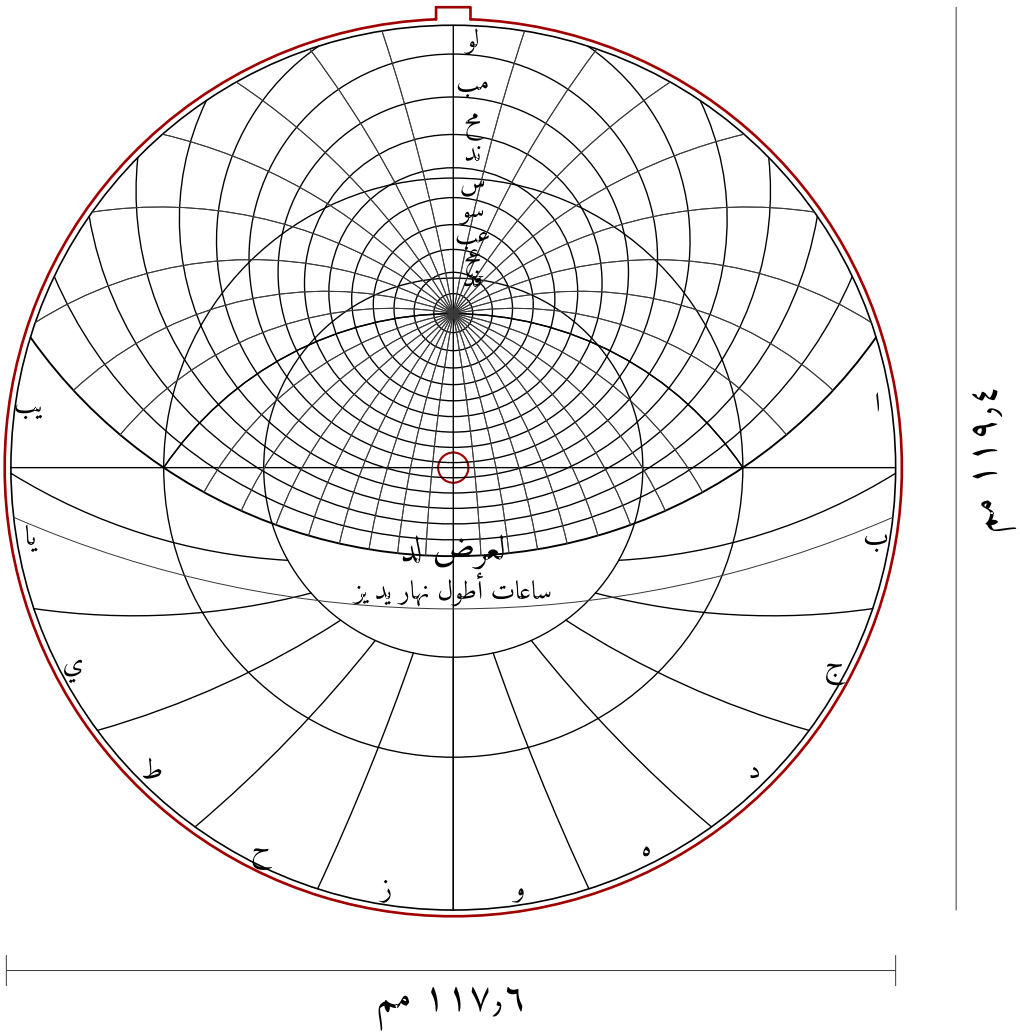
7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 31°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

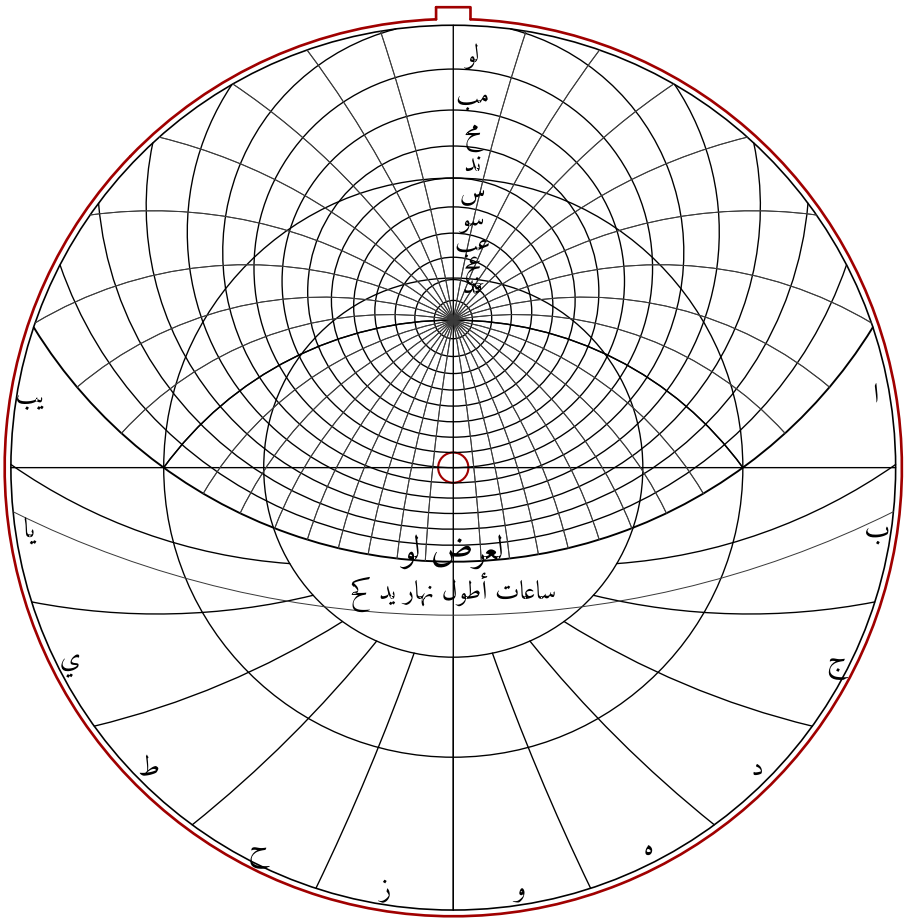
8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض 34°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

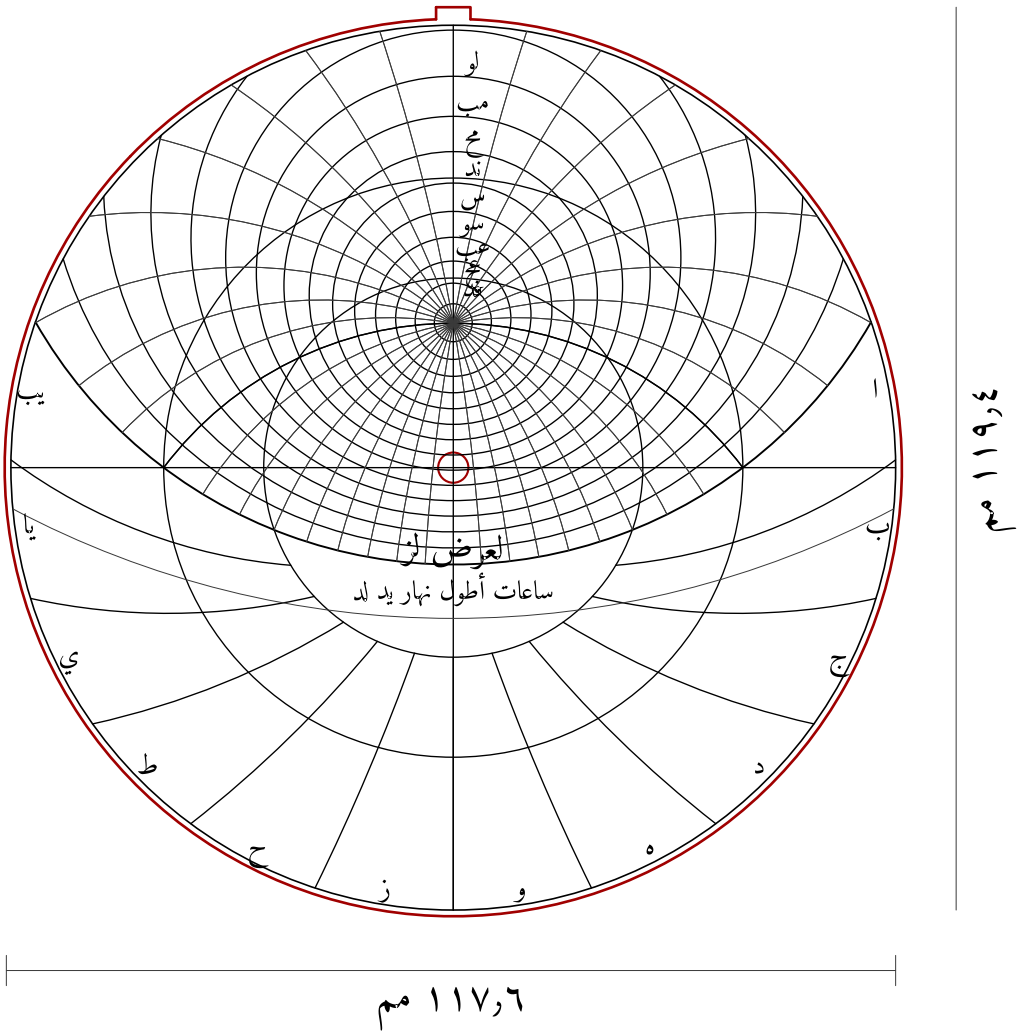
9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (لعرض 36°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate3a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

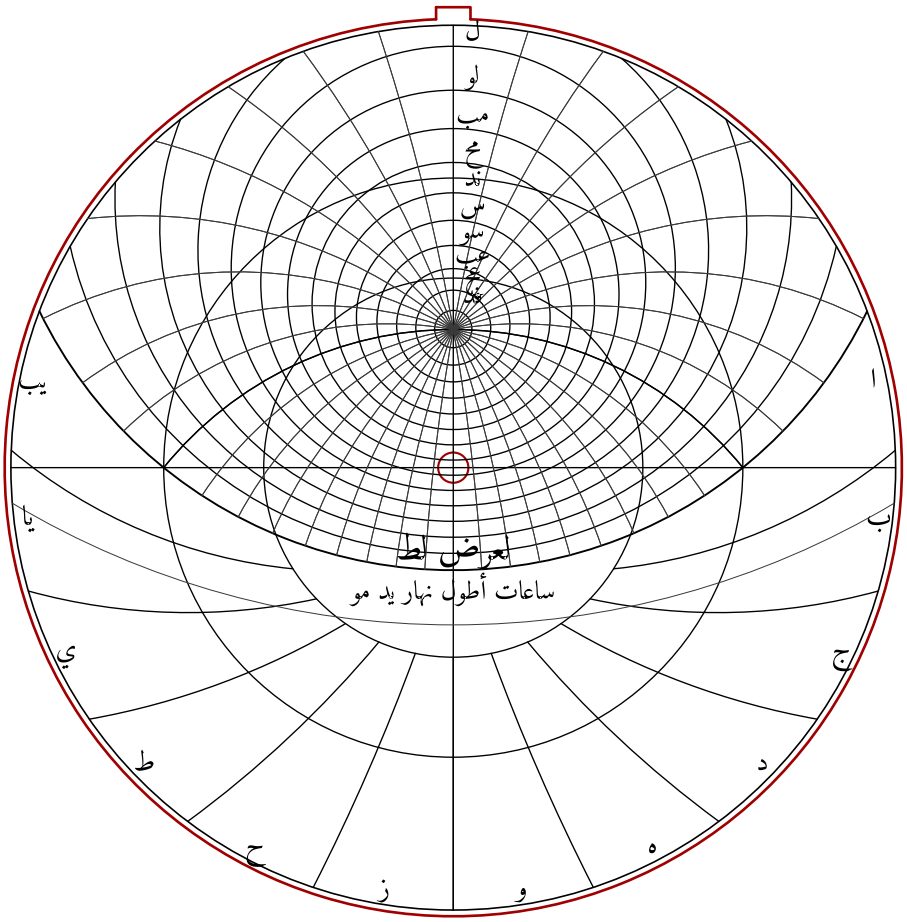
10) الصفيحة 4 - الوجه الأول (لعرض 37°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4a.dxf

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

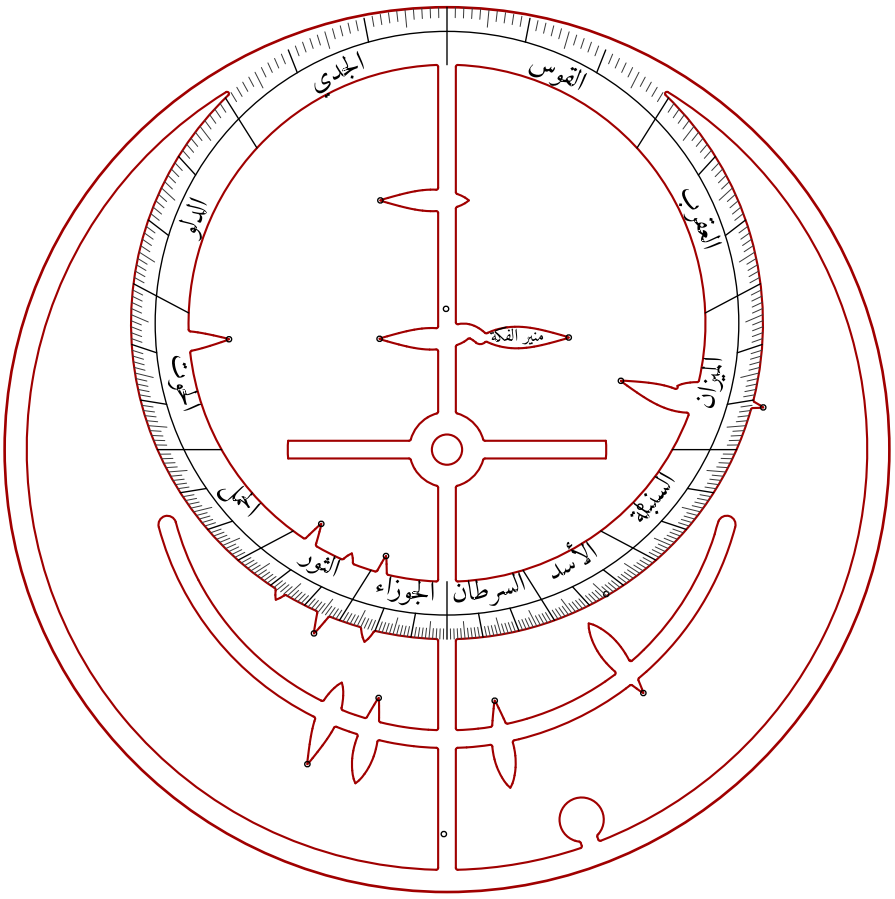
11) الصفيحة 4 - الوجه الثاني (لعرض 39°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate4a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4b.dxf

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

12) العنكبوت (الشبكة) - 17 كوكباً



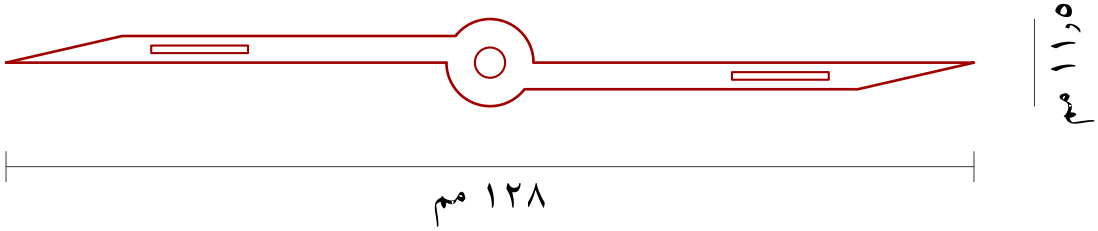
١١٧ مم

١١٧ مم

المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫١٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

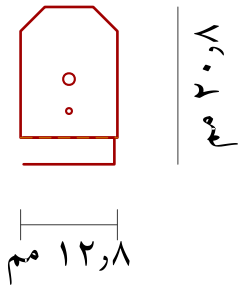
13) العضادة ذات الهدفتين (طول 128 مم)



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٦٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

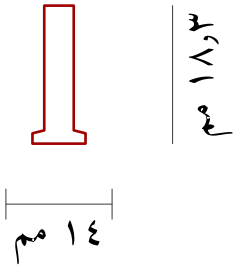
14) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٩٧ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٧٧، ١٫٥٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

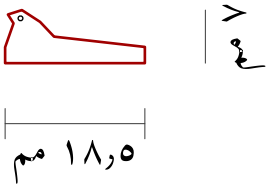
15) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 3.9 مم وطول 18.3 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

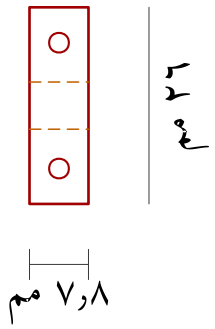
16) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٩٩ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

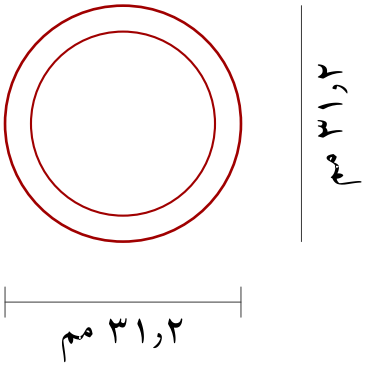
17) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

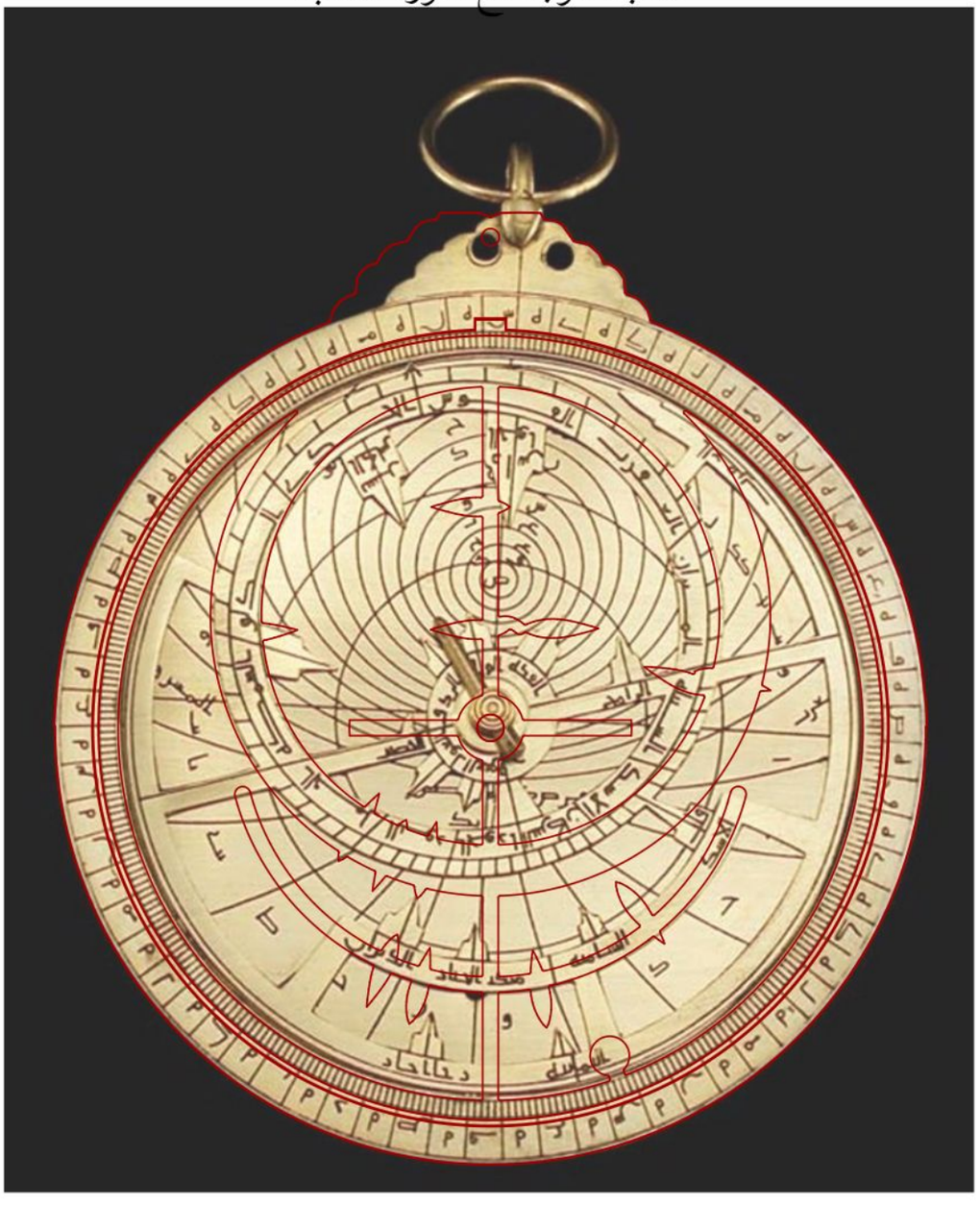
18) الحلقة



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٢٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٤٫٣٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج — الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب أحمد بن خلف (نحو ٣٤٠هـ/٩٥٠م)

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج — الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC